高等数学竞赛 · 野路子秒杀手册

> 面向 **第十八届全国大学生数学竞赛（非数学A类）初赛**（2026-11-14）。
> 这不是知识点总结，是 **"看到特征 → 直接写答案"** 的条件反射表。
> 讲义里的大路货（等价无穷小表、Taylor 背诵、Green 公式推导）一律不重复，
> 这里只留 **考场能省一半时间的野招**。
>
> **每条格式**：🔍 看到什么 → ⚡ 直接做什么 → 📐 30 秒演示

目录（按分值排序，先练分高的）

章	考点	分值	核心野招一句话
[1](#1-极限-5-8-分)	极限	20%	有界×无穷小 = 0；$\sqrt[n]{a^n+b^n}\to\max$
[2](#2-重积分曲线曲面积分-27-分)	多元积分	27%	对称性先消项；Gauss 补面三板斧
[3](#3-级数-17-分)	级数	17%	收敛域必判两端点；先积后导凑几何级数
[4](#4-一元微分学-3-分)	一元微分	3%	$f^{(n)}(0)=n![x^n]f$ —— 展开一次拿全部阶
[5](#5-一元积分学-3-分)	一元积分	3%	$\int_0^\pi xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$
[6](#6-多元微分学-3-分)	多元微分	13%	隐函数 $=-\frac{F_x}{F_z}$，一个字都不展开
[7](#7-空间解析几何-3-分)	空间几何	10%	两次叉乘搞定投影直线
[8](#8-微分方程-3-分)	微分方程	10%	凑全微分：$P_y=Q_x$ 就直接 $F=C$
[9](#9-证明题武器库-4-分)	证明	10%	$f'/f\to\ln f$；$f'g-fg'\to(f/g)'$

1. 极限（5.8 分 · 6 题中占 20%）

⚡ 1.1 有界 × 无穷小 = 0 —— 最强的直觉秒杀

🔍 **看到**：分子被 sin、cos、arctan、ln、根号（开区间上）**包住**，分母是无穷大。

⚡ **直接**：$\frac{\sin n}{n}\to 0$，$\frac{\arctan n}{n^2}\to 0$，$\frac{(-1)^n}{n}\to 0$ —— **整个极限就是 0**，一行写完交卷。

> **原理**：$|\sin n|\le 1$ 是硬界，$\frac{1}{n}\to 0$ 是无穷小，有界乘无穷小必是无穷小。**不要去比较 n 和 e^n 谁大。**

1.2 $\sqrt[n]{a^n+b^n}\to\max(a,b)$ —— 见到就秒杀

看到：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}$，或 $\sqrt[n]{\left(\frac{3}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}}$ 这类**和式开 n 次方根**。

直接：提最大底

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}=\max(a,b),\qquad a,b>0$$

演示：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n}\Rightarrow$ 底 3 最大，**答案直接写 3**。

> **延伸**：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+\frac{1}{2})^n+(1+\frac{1}{3})^n+\left(\frac{2}{3}\right)^{n!}}\Rightarrow$ 底最大仍是 1.5，答案 1.5（第二项 $(4/3)^n$ 虽小但不是 n 次方，是被"压"的那一项）。

1.3 黎曼和长相 → 立刻写定积分（不要验算）

看到：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)$，或 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}$、$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i^2}{n^2}}$。

直接：套定义

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)dx$$

演示：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}\Rightarrow f(x)=\sin\pi x$，答案 $=\int_0^1\sin\pi x dx=\frac{2}{\pi}$。

> **识别要点**：n 项、每项 $f(\frac{\text{线性}}{n})$、前面有 $\frac{1}{n}$ —— 三者齐了就是定积分。$\frac{in}{n}=i$ **的情形**（i 从 1 到 n）则改写成 $f(\frac{i}{n})\to\int_0^1 f$，注意 $i=n$ 那项 $=f(1)$，Riemann 和端点无影响。

1.4 拉格朗日中值定理秒"差式"极限（你点名的那个）

看到：极限分子是 **两个函数值相减** 且结构"夹在"某变动区间两端：$f(b_n)-f(a_n)$，而 $a_n,b_n\to$ 同一点。

直接：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \xi\in(a,b)$$

把 $f'(\xi)$ 代进去，然后靠**夹逼**把 ξ 钉死。

演示：$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(e^{1/x}-e^{1/(x+1)}\right)$

令 $f(t)=e^t$，对区间 $\left[\frac{1}{x+1},\frac{1}{x}\right]$ 用中值定理：

$$e^{1/x}-e^{1/(x+1)}=e^{\xi}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=e^{\xi}\cdot\frac{1}{x(x+1)},\qquad \frac{1}{x+1}<\xi<\frac{1}{x}$$

$\xi\to0\Rightarrow e^{\xi}\to1$，故原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x(x+1)}=1$。

> **同类秒杀**：$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\arctan\frac{n+1}{n}-\arctan 1\right)$、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}$ —— 全是同一个模子。

1.5 1^∞ 型：背下一个公式就够

$$\lim f^g = e^{\lim g\,(f-1)} \qquad (f\to 1,\ g\to\infty)$$

📐 **演示**：$\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{1/x} = e^{\lim\frac{1}{x}\cdot 2x} = e^2$。

1.6 变量替换取"最高次项"——根号差、$0/0$ 通分

🔍 **看到**：$\infty-\infty$、$\infty\cdot 0$、根号加减。

⚡ **直接**：**通分成一根**（有理化）→ 分子分母同时提出最高阶因子 x^k → 剩下就是 $\frac{a}{b}$ 代值。三步，不展开任何 Taylor。

📐 **演示**：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}} = \lim\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}} = 1$$

> **注意 $\sqrt{x^2}=|x|=x$ 只在 $x\to+\infty$ 成立**。$x\to-\infty$ 时要写 $-x$，这是这题唯一的坑。

1.7 夹逼的两大信号：arctan 与 arcsin

🔍 **看到**：$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arctan\frac{1}{x}$、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}$。

⚡ **直接**：**背两个夹逼结论**

$$\lim_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}\cdot 0 = 0, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x} = 1\ (\text{夹在}\ \tfrac{\sin x}{x}\ \text{与}\ 1\ \text{之间})$$

> **"有界 × 无穷小"的三件套**：sin(发散量)、arctan(发散量)、arccos(发散量) 都是**有界**的；乘/除无穷小直接出 0。

1.8 数列极限没通项？用 Stolz 定理（很多教材不讲）

Stolz–Cesàro 定理：b_n 严格递增且 $b_n\to+\infty$，若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L\ \text{存在}, \qquad \text{则}\ \lim\frac{a_n}{b_n} = L$$

这就是"数列版的洛必达"，对**没有通项公式**的数列极限是核弹级武器。

📐 **演示**：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$

$$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)^{3/2}-n^{3/2}} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

答案 $=\frac{2}{3}$。

---

2. 重积分、曲线曲面积分（8.1 分 • 27%，最值钱）

2.1 对称性：先划掉一半，再动手（万金油，第一动作）

积分题一上手**先拆项、逐项查对称性**，能消的全消：

区域对称于	若被积函数对该轴的坐标是奇函数	结论
D 关于 x 轴	f 关于 y 奇	积分为 **0**
D 关于 y 轴	f 关于 x 奇	积分为 **0**
D 关于原点	f 关于 (x,y) 中心对称（奇函数）	积分为 **0**
D 关于 $y=x$	f 与 $f(y,x)$ 可互加	用"两式相加"秒算
Ω 关于 xOy	f 关于 z 奇	积分为 **0**

轮换对称性（较高级，一招制敌）：区域关于 $y=x$ 对称时 $I_1=\iint_D f(x,y)$，$I_2=\iint_D f(y,x)$ **两者相等**，于是

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D [f(x,y)+f(y,x)]dxdy$$

演示：$D=\{x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1\}$，求 $\iint_D \frac{x^3}{x^3+y^3}dxdy$

$$I=\frac{1}{2}\iint_D \left(\frac{x^3}{x^3+y^3}+\frac{y^3}{x^3+y^3}\right)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D 1\,dxdy=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

> 这一招在任何 $\frac{f(x)}{f(x)+f(y)}$、$\frac{x^2+y}{x+y^2}$ 型题上都是秒杀，**比画图换序快十倍**。

2.2 Gauss 三板斧（曲面积分大题的唯一套路）

$$\oiint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$$

四步，口诀：补 → 通 → 消 → 减

1. **补**：非闭曲面补成闭曲面（最常补 $z=0$ 的圆盘），补面方向与原曲面**共同构成外侧**；
2. **通**：对闭曲面用 Gauss，右侧是**散度**（三个偏导和）——一眼可算；
3. **消**：用对称性把奇次项消掉，剩下的用**球/柱坐标**（球面对称的被积函数 ⟹ 球坐标，一步到底）；
4. **减**：**减掉补面的贡献**。

📐 **演示**：$\iint_\Sigma (x^2-x)dydz+(y^2-y)dzdx+(z^2-z)dxdy$，$\Sigma$ 为上半球 $x^2+y^2+z^2\le R^2\ (z\ge 0)$ 上侧

散度 $=2x+2y+2z-3$，$2x,2y$ 消掉 $\Longrightarrow 2\iiint_\Omega z\,dv-3\cdot\frac{2}{3}\pi R^3$；

先二后一：$\iiint_\Omega z\,dv=\int_0^R z\cdot\pi(R^2-z^2)dz=\frac{\pi R^4}{4}$；补面 $z=0$ 上 $dydz,dzdx$ 投影为零，贡献 0。

答案 $=\dfrac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3$。

⚡ 2.3 第一型曲面积分：先消元再投影

🔍 **看到**：$\iint_\Sigma f\,dS$ 且 Σ 由方程给出。

⚡ **直接**：

$$\iint_\Sigma f\,dS=\iint_{D_{xy}} f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

📐 **演示**：Σ: $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2\le 25$ 截取，$\iint_\Sigma (x+y+z)dS$

$z_x=0,\ z_y=-1\Rightarrow dS=\sqrt{2}\,dxdy$；**代入 $z=5-y$ 消掉 z**：$x+y+z=x+5$，x 奇函数消掉

$$=\sqrt{2}\cdot 5\cdot\pi 5^2=125\sqrt{2}\,\pi$$

> **"代入消元"是关键**：Σ 的方程能把被积函数里的某个变量直接换掉，指数立刻塌一层。dS 的 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ 通常是**常数**，别放过。

⚡ 2.4 曲线积分：闭合 → Green；球面上 → 用方程替换

（a）第二型遇闭合曲线，第一反应 Green

$$\oint_L P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

把一个不好算的边界积分，换成一个**二重积分**，若 D 是圆/三角，还可用极坐标。**有奇点**（$\frac{x}{x^2+y^2}$ 型）$\Longrightarrow$ **挖洞**：大路径减小圆周，凑成环形区域。

（b）第一型在球面/圆上：用曲线方程替换被积函数（与 2.3 同源）

📐 **演示**：L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$

① **替换**：在 L 上 $x^2+y^2+z^2=4$ 恒成立，故 $\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=4\cdot\int_L ds=4\cdot 2\pi$（$L$ 是圆：球心到平面距离 $\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，圆半径 $\sqrt{4-3}=1$，周长 2π）；

② **循环对称**：球面和平面都在 $(x,y,z)\to(y,z,x)$ 下不变，故 $\int x^2ds=\int y^2ds=\int z^2ds=\frac{1}{3}\cdot 4\cdot 2\pi=\frac{8\pi}{3}$；

③ **换对称**：L 关于平面 $x=y$ 对称，xy 在交换下变号 $\Longrightarrow\int_L xy\,ds=0$；

答案 $=\dfrac{8\pi}{3}+0=\dfrac{8\pi}{3}$。

> **技能点**：看到"球面与平面交线"就知道该**替换 + 循环/交换对称**。这是第17届填空(5)的全部考点。

⚡ 2.5 路径无关 $\Longrightarrow$ 找原函数，答案是差

🔍 **看到**：第二型积分且 $P_y\equiv Q_x$（单连通域内）。

⚡ **直接**：存在 $u(x,y)$ 使 $du = Pdx + Qdy$，于是 $\int_A^B Pdx + Qdy = u(B) - u(A)$，**只求一个原函数即可**。

> **陷阱**：题目说"沿路径 C"但**没说闭合**时，别默认路径无关，先验 $P_y = Q_x$。

---

3. 级数（5.1 分 • 17%）

⚡ 3.1 判敛"一眼定档"：认结构，别算

a_n 长相	判别法	秒杀动作
含 $n!$ 或连乘	**比值**	写 $\lim\frac{a_{n+1}}{a_n}$，通常一步出结果
形如 b^n、$\frac{1}{n^n}$	**根值**	写 $\lim\sqrt[n]{a_n}$
$\frac{1}{n^p}$ 型	**p-级数**	$p>1$ 收敛，$p\le 1$ 发散
$\frac{1}{(\ln n)^p}$ 型（$p>0$）	**比较**	发散：$\frac{1}{(\ln n)^p} > \frac{1}{n}$，与调和级数比
交错且 $\lvert a_n\rvert \downarrow 0$	**Leibniz**	直接写"由莱布尼茨判别法收敛"
明显小于某几何级数	**比较**	凑 $\sum q^n$，写"由比较判别法"

> **考场动作**：判敛题**只需给结论 + 依据判别法名**，不要真算到底。例：$\sum\frac{n!}{10^n} \Rightarrow$ 比值 $=\frac{n+1}{10}\to\infty$，**发散**，三行写完。

⚡ 3.2 收敛域：R 加两端点，缺一不可

⚡ **缺项幂级数**（只有 x^{2n}、x^{2n+1}）：**把 x^2（或 x）当整体套公式**。

📐 **演示**：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$

比值 $=\lim\lvert x^2\rvert\frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} = x^2 \Rightarrow R=1$；

$x=1$：交错且 $\frac{1}{n(2n-1)}\downarrow 0 \Rightarrow$ Leibniz **收敛**；$x=-1$：$x^{2n}=1$，与 $x=1$ **完全相同**，也收敛。

收敛域 $=[-1,1]$。

> **易错**：只有偶次幂时，$x=\pm 1$ 代入**完全一样**，但阅卷要求**两个端点都写**。别只判一个。

⚡ 3.3 幂级数求和：先积分 / 先求导，把指数压成几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}\ (|x|<1),\qquad \sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$$

📐 **演示**：求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

用 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$，令 $x = \frac{1}{2}$：

$$\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{(1-\frac{1}{2})^3} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = 6$$

> **动作**：看到 nx、n^2x^n、$\frac{x^n}{n}$、$\frac{x^n}{n^2}$ → 先求导（降指数）/ 先积分（除指数）化成几何级数，再算，再回头。

⚡ 3.4 求和极值："取大放小"两行解决

📐 **演示**：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$

$$= \sum \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} + \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

⚡ 3.5 正项级数逼收敛：凑成几何级数（压轴题常用）

若能凑 $a_n \le C \cdot q^n$（$0 < q < 1$），立刻由比较判别法收敛。

例如 $\sum \frac{1}{3^n + 2^n} \le \sum \frac{1}{3^n}$（分式型：**取分母里最大的那个底**）。

> **口诀**：分式放缩 ⟹ 分母取最大项（和变单项、积变单项），**永远往大了放**。

---

4. 一元微分学（3.5 分）

⚡ 4.1 高阶导 $f^{(n)}(0)$：展开一次，拿到所有阶

核心公式（把 f 展成幂级数 $f(x) = \sum c_k x^k$）：$f^{(n)}(0) = n!\, c_n$，即 $f^{(n)}(0) = n! \times$ (展开式中 x^n 的系数)。

🔍 **看到**：求 $f^{(n)}(0)$、$f^{(2n)}(0)$，而 f 是常见函数组合。

⚡ **直接**：找 f 的**初等展开式**（$1/(1-x)$, $\ln(1+x)$, e^x, $\sin x$, $\arctan x$, $(1+x)^\alpha$ 的 Taylor），读 x^n 的系数，乘 $n!$。

📐 **演示**：$f(x) = \frac{1}{1-x^2}$，求 $f^{(2n)}(0)$

$$f(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n} + \cdots \implies f^{(2n)}(0) = (2n)!, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

> 这比"反复求导"快一个量级；与讲义里的"拆项法"（有理函数拆成 $\frac{1}{x-a}$）**二选一**，能展开就展开。

4.2 隐函数/参数求导：两边直接取微分

看到：方程 $F(x,y)=0$、或含 x,y 的关系式，求 $\frac{dy}{dx}$。

直接：两边同取微分（不套求导公式），把 $\frac{dy}{dx}$ 解出来。

演示：$x^2+y^2=1 \Longrightarrow 2x\,dx+2y\,dy=0 \Longrightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}$。

对 $x^3+y^3=3xy$：$3x^2dx+3y^2dy=3(y\,dx+x\,dy) \Longrightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{x^2-y}{y^2-x}$。

> **意义**：**不用记隐函数求导公式**，df 对各项是线性的，dx,dy 当变量直接解方程组。

4.3 中值定理"三选一" + 构造辅助函数的反向操作

题目长相	用哪个
$f(a)=f(b)=0$，证存在 ξ	**罗尔**
出现 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$、$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$	**拉格朗日 / 柯西**
$F(\xi)=0$ 型的"存在性"结论	**罗尔（构造 F）**

构造辅助函数 = 反向做微分：把结论中的 ξ 换成 x，把等式整理成 "**某表达式** $=0$"，识别成 $\frac{d}{dx}[F(x)]=0$，则 F 就是辅助函数。

> **口诀**："把 ξ 当 x → 移项凑 0 → 看出是 F' → 罗尔"。三届真题的中值定理题都能这么一眼破。

4.4 极值/最值：极值点处 $f'=0$，凹凸处 $f''=0$

先条件后求导：连续 $\Longrightarrow$ 端点、不可导点、驻点，四类里挑最大最小值。分段函数求最值的题，**先看 f 在分界点连续不连续**（决定能不能取等号）。

---

5. 一元积分学（3.5 分）

5.1 万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$：三角有理式的万金油

看到：被积函数是 $\sin,\cos$ 的**有理式**，凑微分/凑微分都失败。

直接：令 $t=\tan\frac{x}{2}$

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad dx=\frac{2\,dt}{1+t^2}$$

一切化归为 t 的有理积分。

📐 **演示**：$\int \frac{dx}{1+\sin x}$

$$= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1+\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{2\,dt}{(t+1)^2} = -\frac{2}{t+1}+C = -\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$$

> **更快的替代**：$\frac{1}{1+\sin x}\cdot\frac{1-\sin x}{1-\sin x} = \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \sec^2 x - \sec x\tan x$，一步积分得 $\tan x - \sec x$。**能用凑微分就别万能代换**（万能代换会让式子变复杂），但要能一眼认出它可用。

⚡ 5.2 "区间再现"公式 —— 反杀积分下含 x 的秒招

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b (2x-a-b)f(x)\,dx = 0$$

对 $[0,\pi]$，$f(x)=\sin x$ 型（或任何关于 $\pi/2$ 对称的函数）：

⚡ **看到**：$\int_0^\pi x\,g(\sin x)\,dx$，且 $g(\sin x) = g(\sin(\pi-x))$。

⚡ **直接**：

$$\int_0^\pi x\,g(\sin x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^\pi [x+(\pi-x)]g(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi g(\sin x)\,dx$$

📐 **演示**：$\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$

① 区间再现：$= \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$

② 凑微分：$\frac{\sin x\,dx}{1+\cos^2 x} = -d(\arctan\cos x)$，故 $\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx = \arctan 1 - (-\arctan 1) = \frac{\pi}{2}$

答案 $= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}$。

> **同类秒杀**：$\int_0^1 x\ln x\,dx = -\frac{1}{4}$（区间再现：$\int_0^1 x\ln x dx = \int_0^1 (1-x)\ln(1-x)dx$ 再合并，或直接分部）。

⚡ 5.3 奇偶性 + 周期性：先看 3 秒

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)dx & f\text{ 偶} \\ 0 & f\text{ 奇} \end{cases} \qquad \int_0^{nT} f(x)\,dx = n\int_0^T f(x)\,dx$$

> **顺序**：奇偶 → 周期 → 对称性（再现）→ 才是换元/分部。**这四步是送分流程，跳过任何一步都可能丢分。**

5.4 分部积分的"表格法"（$\int x^m e^{ax}dx$ 专用，30 秒出答案）

反复对 x 求导	反复对 e^{ax} 积分	乘积	符号
x^m	$\int\int\int e^{ax}$	$x^m\cdot\frac{e^{ax}}{a}$	$+$
mx^{m-1}	减一层的 $\int$	减	$-$
$\vdots$	$\vdots$	加	$+$
$m!$	$\frac{e^{ax}}{a^{m+1}}$	$\frac{m!}{a^{m+1}}e^{ax}$	末项

> **口诀**：对**多项式**连续求导直到为 0，对**指数**连续积分到不再含 x，符号**正负交替**，末项符号决定积分号前是 $-$ 还是 $+$。$\int x^n\ln x\,dx$、$\int x^n\arctan x\,dx$ 用同法（对数/反三角往上"积分"更难时就分段）。

5.5 华里士（Wallis）公式：$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$ 秒算

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 偶}\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{ 奇}\end{cases}$$

> 偶次有 $\frac{\pi}{2}$，奇次没有。$\int\sin^4 x=\frac{3\cdot1}{4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$、$\int\sin^5 x=\frac{4\cdot2}{5\cdot3}=\frac{8}{15}$，不用分部积分。

---

6. 多元微分学（3.9 分 • 13%）

6.1 隐函数求偏导：一个负号定生死，绝不展开

$$F(x,y,z)=0\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\qquad\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

三步秒杀：① **先把定点代进原方程求出该点的 z_0**；② 只算 F_x,F_z **在该点的值**（不要算全表达式）；③ 取负比。

演示：$xz=f(2x-y,xyz)$，$f(2,0)=3$，$f_1'(2,0)=5$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$

$(1,0)$ 代入原式：$z=f(2,0)=3$；取 $F=xz-f(2x-y,xyz)=0$，

$F_x=z-2f_1-yzf_2\,|_{(1,0,3)}=3-2\cdot5-0=-7$，$F_z=xy-\cdots$ 于此点 $\to1$（$y=0$ 让一堆项消失）；答案 $=-(-7)/1=7$。

> **两个必做的动作**：先求 z_0、先代点再算偏导。**漏掉任一个都会算错。**

⚡ 6.2 二阶混合偏导：$f_{12}=f_{21}$ 先合并、后代值

⚡ **动作**：先老老实实链式展开**一次**（只展开一次！）得到 $f_{11},f_{12},f_{21},f_{22}$ 的表达式，**用 $f_{12}=f_{21}$ 合并同类项**，再把 u,v 的值代进去。

错误 1：把 f_1,f_2 当常数（漏链式二次展开）。**错误 2**：展开后忘了 $f_{12}=f_{21}$ 导致 f_{12} 项重复计。

⚡ 6.3 方向导数与梯度：梯度垂直等值面

$$\nabla f=\left(f_x,f_y,f_z\right),\qquad \frac{\partial f}{\partial l}=\nabla f\cdot e_l$$

🔍 **看到**："沿某方向的变化率""最快上升方向" ⟹ 用**梯度**（不是偏导）。梯度方向 = 最快上升方向 ⟹ 等值面切平面 = 垂直于 ∇f ⟹ **切平面**：$f_x(x_0)(x-x_0)+f_y(x_0)(y-y_0)+f_z(z_0)(z-z_0)=0$。

---

7. 空间解析几何（3 分 • 10%）

⚡ 7.1 叉乘的万能模板 + 混合积算体积

$$(a_1,a_2,a_3)\times(b_1,b_2,b_3)=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)$$

四面体体积：$V=\frac{1}{6}\left|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})\right|$（"六分之一"是这题唯一的坑）。

📐 **演示**：求点 $P(1,2,3)$ 到平面 $\pi: x-2y+2z-5=0$ 的距离

$$d=\frac{|1-4+6-5|}{\sqrt{1+4+4}}=\frac{2}{3}$$

公式：点到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 距离 $=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。竞赛填空直接套，不推导。

⚡ 7.2 求平面 = 找"谁和我垂直"

- 点向式 + 条件 ⟹ **法向量 = 若干约束的叉乘**；
- 平行已知平面 ⟹ 法向量 = 已知法向量（照抄）；
- 两平面垂直 ⟹ **法向量点乘 $=0$**。

⚡ **模板**：所求平面含直线 L ⟹ 平面束 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$，加"垂直"条件用点乘解 λ；"含定点"条件用代入解 λ。**这是这类题的唯一通路。**

⚡ 7.3 直线在平面上的投影：两次叉乘

直线 L（方向 $\vec{d}$、过点 P_0）在平面 π（法 $\vec{n}$）上的投影直线：

$$\vec{d}_{投}=\vec{n}\times(\vec{d}\times\vec{n})$$

> **含义**：$\vec{d}\times\vec{n}$ 得到"垂直于 $\vec{d}$ 且垂直于 $\vec{n}$"的方向（即 $\vec{d}$ 在垂直于 $\vec{n}$ 平面上的投影），再 $\vec{n}\times(\cdot)$ 转回平面内、且垂直于 $\vec{n}$——**"去了又回"就是投影方向**。不用背公式，记"两次叉乘，内层 $\vec{d}\times\vec{n}$，外层左乘 $\vec{n}$"即可。投影直线仍过 P_0（当 P_0 已知在平面上）。

---

8. 微分方程（3 分 • 10%）

8.1 凑全微分：$P_y = Q_x$ 就不用套任何公式

写成 $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$，若 $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$（在单连通域内）$\Longrightarrow$ 存在 u 使 $du = Mdx + Ndy \Longrightarrow u = C$。

📐 **演示**：$(2xy)dx + (x^2 + \sin y)dy = 0 \Longrightarrow \dfrac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x = \dfrac{\partial(x^2+\sin y)}{\partial x}$，

一眼看出 $d(x^2y - \cos y) = 2xy\,dx + (x^2+\sin y)dy \Longrightarrow x^2y - \cos y = C$。

> **动作**：看到"关于 x,y 的方程 + 结构像微分" $\Longrightarrow$ 先验 $M_y = N_x$，凑全微分最快（**第16届解答二给了三种解法，最简单的就是它**）。

8.2 换元识别表：看到特征就换

出现	换元
$\dfrac{y}{x}$、$\dfrac{x}{y}$	$u = \dfrac{y}{x}$（齐次）
x^2, y^2 同时出现	$u = x^2,\ v = y^2$
$\cos y, \sin y$（y 出现在三角里）	$u = \cos y$（变线性）
y^n（$n \neq 0, 1$）	$z = y^{1-n}$（Bernoulli）
无 x（只 y, y'）	$p = y' \Rightarrow y'' = p\dfrac{dp}{dy}$（降阶）
无 y（只 x, y'）	$p = y' \Rightarrow y'' = p'$（降阶）

8.3 一阶线性：$y = e^{-\int P dx}\left[\int Q e^{\int P dx} dx + C\right]$（记"先算 $\int P$，再套两头"）

8.4 二阶常系数：特征根三档 + 特解"猜"出来

判别式	根	通解
$p^2 - 4q > 0$	$r_1 \neq r_2$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$p^2 - 4q = 0$	r	$(C_1 + C_2 x)e^{rx}$
$p^2 - 4q < 0$	$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos\beta x + C_2 \sin\beta x)$

非齐次特解按右端猜（关键在"共振"）：

右端 $f(x)$	特解猜法
e^{kx}，k 不是特征根	特解 $= Ae^{kx}$
e^{kx}，k **是**特征根（共振）	特解 $= Ax\,e^{kx}$（**要再乘 x**）
多项式 $P_m(x)$	特解 = m 次多项式 $Q_m(x)$（**必须同次**，不能降次）
$\cos\omega x, \sin\omega x$	特解 $= A\cos\omega x + B\sin\omega x$（**必须两个一起写**）

> **最常错**：忘了共振要乘 x、多项式特解必须同次、三角特解必须 sin + cos 一起写。

---

9. 证明题武器库（4.2 分 • 压轴）

9.1 两个"条件 = 导数"的信号灯（看到就跳）

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \left(\ln f(x)\right)' \Rightarrow \text{想对数；} \qquad f'g - fg' > 0 \ \ (g \neq 0) \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} > 0$$

📐 **演示**（第17届解答六）：$f'g - fg' > 0 \Rightarrow \dfrac{f}{g}$ 严格单调；再把 $\int f\left(\int_a^x g\right) dx$ 用分部积分写成二重积分，按 f 的唯一零点 c **分块定号。看到 $f'g - fg'$ 就想到商求导，这一步是整题的钥匙。**

9.2 构造辅助函数：从结论反推（万能框架）

步骤：① 把待证结论中的 ξ 换成 x；② 移项成 "某表达式 =常数 或 = 0"；③ 看出它是 $F'(x)$，则 F 为辅助函数；④ 验证 F(端点) 满足 Rolle/拉格朗日条件。

> 这个框架适用于 $f'(\xi) = g(\xi)$ 型、$f'(\xi)$ 与 ξ 有函数关系的"存在 ξ"证明题。**三届真题第 6 题都属于这一类。**

9.3 Taylor 带余项：把"不等式"变"点估计"

万能模板（证 $f \geq 0$ 且 $|f''| \leq Mf$ 型的 $(f')^2 \leq 2Mf$）：对 h 写

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2$$

用 $f(x+h) \geq 0$ 得 $f'(x)h \geq -f(x) - \frac{Mf(\xi)}{2}h^2$；**把 h 当自由参数，选 h 让两边恰好平衡**（例如 $h = \frac{2f'(x)}{Mf(x)}$），消掉 ξ。这就是第16届解答五的完整框架。

9.4 Cauchy 积分不等式：$\left(\int fg\right)^2 \leq \int f^2 \int g^2$

适用：$\left(\int f\right)^2$ 与 $\int f^2$ 同时出现的积分不等式。**等号条件**（常考）：f 与 g 成比例 $\Longrightarrow$ 得一个微分方程再解出 f。

动作：把 $f(x) = \int_0^x f'(t)dt$（牛顿-莱布尼茨）$\Longrightarrow$ Cauchy $\Longrightarrow$ 分部积分化 $\int_0^1 F^2 dx \leq \frac{1}{2}\int_0^1 f^2 dx \Longrightarrow$ 合并。

9.5 递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 求和：反函数法

套路：由 $x_n = f^{-1}(x_{n+1})$，写 $x_n = f^{-1}(x_{n+1}) - f^{-1}(0) = \int_0^{x_{n+1}} (f^{-1})'(t)dt$。若 $(f^{-1})' \leq C < 1$，则 $x_n \leq Cx_{n+1} \Longrightarrow$ 几何递减 $\Longrightarrow \sum x_n$ 收敛。

通法：① 单调有界证 $x_n \to 0$；② 反函数法得 $\frac{x_n}{x_{n+1}}$ 的界；③ 放缩到几何级数。

附：一页"看到 → 秒"总表（考前 5 分钟扫）

看到	立刻
sin(发散)、arctan(发散) 乘/除无穷小	$=0$
$\sqrt[n]{a^n+b^n}$	$\to \max(a,b)$
$\frac{1}{n}\sum f(\frac{i}{n})$	$\int_0^1 f$
$f(\square)-f(\triangle)$ 型极限	拉格朗日 + 夹逼 ξ
1^∞	$e^{\lim g(f-1)}$
分式 b_n 单调↑、a_n 无通项	Stolz：$\frac{\Delta a}{\Delta b}\to L \Rightarrow \frac{a}{b}\to L$
f 关于某轴奇 + 区域对称	该项积分为 0
D 关于 $y=x$ 对称	$\frac{1}{2}\iint [f(x,y)+f(y,x)]$
曲面被方程给出 + dS	先代入消元，再 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$
闭合曲线 + $Pdx+Qdy$	Green
半球/非闭曲面 + 散度式	补面 → Gauss → 对称 → 球坐标 → 减补面
$Mdx+Ndy=0$ 且 $M_y=N_x$	凑全微分 $F=C$
$F(x,y,z)=0$ 求偏导	$-\frac{F_x}{F_z}$，先求 z_0、先代点
$\frac{f'}{f}$	$\ln f$
$f'g-fg'>0$	$\left(\frac{f}{g}\right)'>0$
$\int_0^\pi x\,g(\sin x)dx$	$\frac{\pi}{2}\int_0^\pi g(\sin x)$
三角有理式、凑不动	$t=\tan\frac{x}{2}$
$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$	Wallis：偶次 $\times\frac{\pi}{2}$
x^m 乘 e^{ax} / $\ln x$ / $\arctan x$	分部"表格法"（对多项式求导到底）
收敛域题	R + **两个端点都判**
$\sum nx^n$, $\sum\frac{x^n}{n}$	先求导/先积分凑几何级数
$f^{(n)}(0)$	展开一次，$n!\times[x^n]$ 系数
"存在 ξ" 型证明	结论 $\xi\to x$，移项凑 F'，罗尔/拉格朗日/柯西

> **压轴题的唯一真相**：难在**技巧组合**，不在知识。三届压轴分别是"反函数法 + 几何放缩"、"分段估计 + 比较判别"、"分部积分 + 二重积分分区域"。**把上面三条框架背熟，考场上按框架往上套**。